

实验 局域网组网实践

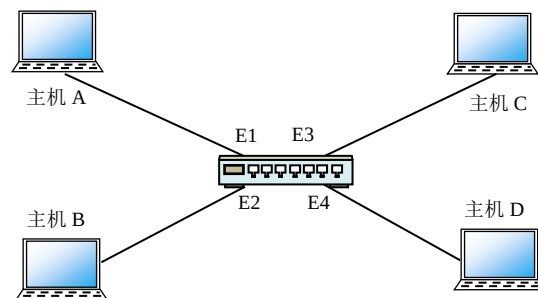
一、实验目的

组建一个简单的、以交换机为中心的小型局域网，并对每一台计算机配置网络协议、子网掩码和默认网关等参数，实现局域网内的计算机互通和文件的共享。使学生对局域网有一个直观的、感性的认识。

二、实验内容

- (1) 主机与交换机的连接；
- (2) 配置每一台计算机的网络标识、使用的网络协议与 IP 地址等；
- (3) 用 Ping 命令检验网络的连通性；
- (4) 局域网内文件共享

三、实验拓扑



四、实验步骤

1. 网络组建与地址配置

(1) 首先，实验时，使用双绞线将 4 台计算机与交换机实现连接，即将每台计算机相连网线的 RJ-45 插头与交换机以太网口相连接。

(2) 连接完成后，开始为计算机配置 IP 地址信息。通过右键点击“网上邻居”，选择“属性”打开网络连接页面。

(3) 右键点击“本地连接”图标，在出现的下拉菜单中，选择“属性”命令，打开“本地连接属性”对话框，如图 4-39 所示。选中 TCP/IP 协议，并在该选项前面打钩，再点击“属性”按钮，打开“Internet 协议 (TCP/IP) 属性”对话框，如图 4-40 所示。



图 4-39 本地连接属性对话框

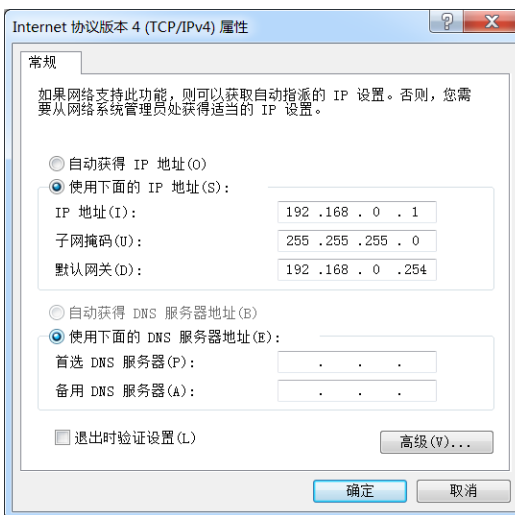


图 4-40 “Internet 协议（TCP/IP）属性”对话框

（4）将计算机的 IP 地址分别设置成 192.168.0.1 至 192.168.0.4 中的一个，如图 4-40，一定要保证 4 台计算机的 IP 地址各不相同。子网掩码和默认网关保持不变，或者根据需要设置。在实际应用中，子网掩码是根据网络号自动确定的，而默认网关一般是指本局域网唯一网关的 IP 地址。

（5）接下来用 Ping 命令检验网络的连通性。在其中一台计算机的“开始”\“运行”命令框中输入:ping 192.168.0.*，来检查与其它计算机的连通性，如图 4-41 所示。命令中的“*”代表 1、2、3、4 中的一个。Ping 通后的结果如图 4-42 所示，若 Ping 不通（如图 4-43），请检查网络连接及 IP 地址的配置。这样一个简单的局域网就搭建完成。

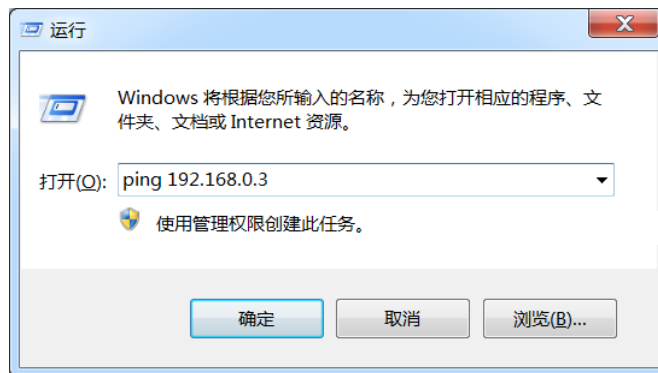


图 4-41 输入 ping192.168.0.3 示意图

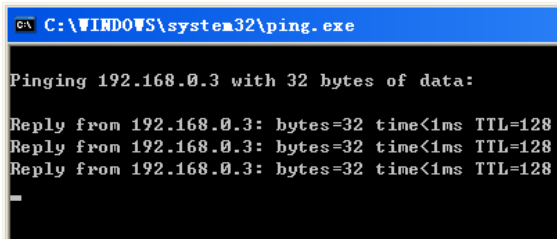


图 4-42 Ping 通后的效果图

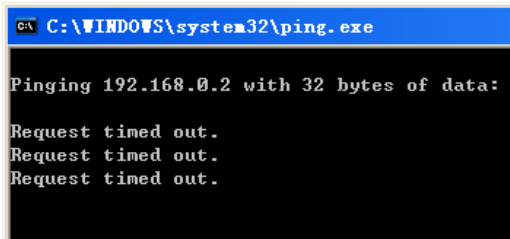


图 4-43Ping 不通后的效果图

2. 文件共享设置

(1) 首先，选择 IP 地址为 192.168.0.1 的主机，打开“我的电脑”右键“属性”，可以查看并更改本机计算机名和工作组。如果不在一个工作组，请统一修改到“WORKGROUP”工作组，如图 4-44 所示。

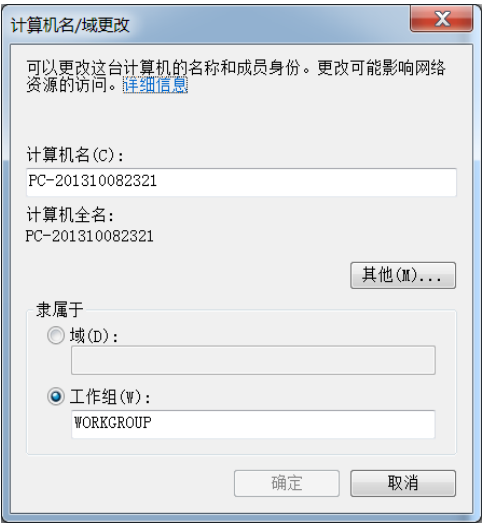


图 4-44 计算机工作组及计算机名设置

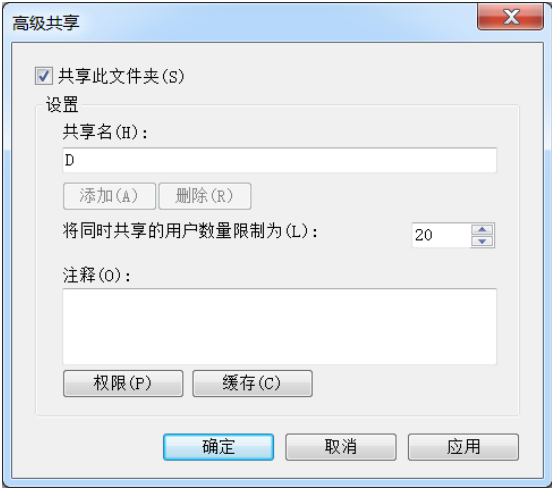


图 4-45 文件共享设置

(2) 要想使本机的硬盘或文件夹能被其它计算机访问，必须先设置其共享属性。在“我的电脑”中右键点击 D 盘图标，并选择“属性”命令，打开“本地磁盘 (D:) 属性”对话框，选中“共享”选项卡，如图 4-45 所示。

(3) 设置完成后，可以通过“网上邻居”查看工作组中的计算机找到共享的计算机，双击后可以看到共享的文件，也可以在另外一台电脑的“运行”对话框中输入“\\IP 地址\盘符\$”打开 Windows 的默认共享，如图 4-46 所示。

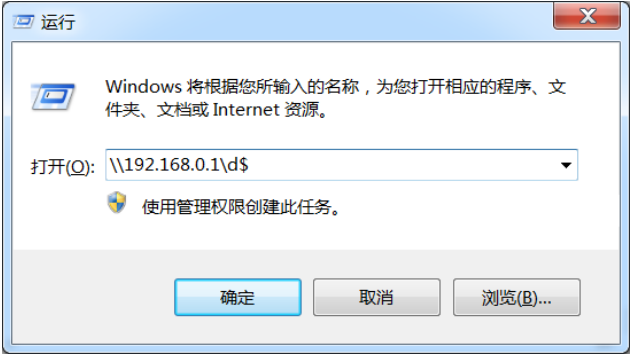


图 4-46 文件共享访问

五. 思考题

1. 结合本次试验，考虑我们电脑上网，通常要用到两个链接，分别是本地连接和宽带连接，这两个链接的区别是？
2. 我们家里装上一个 ADSL 宽带，想让家里三台电脑能同时上网，如果要组建这样一个局域网，需要那些设备？是用集线器还是用路由器？如果初次使用路由器，需要做哪些设置吗？